

2018 年湖南省大学生力学竞赛理论力学试题答案与评分

1. $M_A = 0$ (3 分) 2. $M = 2kl(2l \sin \theta - l_0) \cos \theta$ 。(4 分)
3. (1) 套筒 B 速度 $(2\sqrt{3}r\omega)$ (1 分); (2) 圆轮 ω_1 为 (2ω) (2 分)
(3) 圆轮与地面接触点 C 的加速度为 $(4r\omega^2)$ 。(2 分)
4. $m_2/m_1 \leq 2/3$ 。(4 分)
5. (1) 光滑接触 $\omega = \sqrt{\frac{2g}{3r}}$ (3 分); (2) 足够摩擦 $\omega = \sqrt{\frac{4g}{15r}}$ 。(2 分)
6. (1) 水平台 $a_1 = \frac{2g}{k+3}$ (3 分) (2) 圆柱 $\alpha_C = \frac{g}{kr} \left(1 - \frac{2k+2}{k+3}\right)$ (2 分)
7. (1) 杆 AB 角加速度 $\frac{14\sqrt{3}g}{25l}$ (2 分); (2) 杆 AD 角加速度 $\frac{6\sqrt{3}g}{25l}$ (2 分)
(3) 铰 O 处沿 AB 方向约束力大小为 $\frac{3\sqrt{3}}{25}mg$ (3 分)
8. (1) 杆与轮角加速度关系 $\alpha_O = 2\alpha_{OA}$ (4 分); (2) $\alpha_O = \frac{6g}{11R}$ (4 分)
9. (1) 初瞬时 B 处约束力大小为 $\frac{mgJ_c}{me^2 + 2J_c}$ (3 分); ($J_c = \frac{mr^2}{4} - \frac{me^2}{2}$)
(2) 半圆柱离墙时转角为 $\frac{\pi}{2}$ (1 分), 角速度为 $4\sqrt{\frac{g}{3\pi r}}$ (1 分), 角加速度为 0 (1 分)。(3) 离墙后质心 C 的 $h_{c \max} = \left(1 - \frac{128}{27\pi}\right)r = 0.85r$ (2 分),
此时 $v_C = \frac{16}{3\pi} \sqrt{\frac{rg}{3\pi}}$ (2 分)。
10. (1) 足底与地面的静摩擦因子应不小于 $f_A \geq \tan \theta_B = \frac{7}{16-5f_B}$ (3 分)。
(2) 若健身者想将漆关节承受的弯矩降到最小, 则 b 在上述变动范围内应取值为 $b = b_{\max} = \frac{h}{3}$ (3 分), 此时地面最小静摩擦力等于
 $F_{S \min} = \frac{21}{56+36f_B}G$ (3 分)。

材料力学答案

一、(4分) $P = \frac{2Ebh}{5(1-\mu)}(\varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta)$

二、(6分) (1) $\frac{d}{ab} = \frac{\sqrt{E_2}}{\sqrt{E_1} + \sqrt{E_2}}$ (2分); (2) $\sigma_{\max}^t = \frac{3M}{\alpha^2 b^3} \left(\sqrt{\frac{E_1}{E_2}} + 1 \right)$ (4分)。

三、(6分) (1) $w_C = \frac{Fl^3}{6EI} (\downarrow)$ (2分); (2) $\theta_C = \frac{ml}{24EI}$ (逆时针) (2分);

(3) $\theta_B = \frac{Fl^2}{4EI} + \frac{ml}{24EI}$ (逆时针) (2分)。

四、(6分) (1) $w_B = \frac{\delta}{2} \left(3 + \sqrt{7 + \frac{8h}{\delta}} \right) = \frac{Pl^3}{12EI} \left(3 + \sqrt{7 + \frac{48EIh}{Pl^3}} \right)$ (3分);

(2) $F_D = k\delta \left(2 + \sqrt{7 + \frac{8h}{\delta}} \right) = \frac{P}{2} \left(2 + \sqrt{7 + \frac{48EIh}{Pl^3}} \right)$ (3分)。

五、(6分) (1) $F_A: F_C = 1:4$ (2分); (2) $\frac{5000}{A_{AB}} = \frac{32000}{A_{CD}} + 39$ (4分)。

六、(6分) (1) $F = 4N_2$ (3分); (2) $e = \frac{\sqrt{2}a}{4} \left(1 - \frac{N_1}{N_2} \right)$ (3分)。

七、(6分) (1) 60° (3分)。(2) $u_o = \frac{Pl}{4EA}$ (3分)。

八、(10分) (1) $I_2 = \frac{151\pi}{128} d^4$ (2分)

(2) $F = \frac{53\pi d^2 E \delta}{93L} \approx 0.57 \frac{\pi d^2 E \delta}{L}$ (2分), $e = \frac{9}{318} d \approx 0.0283d$ (2分);

(3) $\rho = \frac{31Ld}{8\delta} \approx 3.875 \frac{Ld}{\delta}$ (2分), $y_B = y(L) = \frac{4L\delta}{31d} \approx 0.129 \frac{L\delta}{d}$ (2分);

九、(10分) (1) $w_{\max} = \frac{ql^2}{8T}$ (5分);

(2) $\frac{T - T_0}{EA} = \frac{q^2 l^2}{24T^2}$ 或 $24T^2(T - T_0) - EAq^2 l^2 = 0$ (5分)。